

수학 탐험: 유한소수의 비밀

등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다. 유머러스하게 과장된 철학자 스타일.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해하지만, 때때로 과도하게 흥분한다.
- **베일리:** 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 처음에는 헛갈려하지만 점점 깨달음을 얻는다.

(장면: 고대 그리스 스타일의 교실, 하지만 현대적인 분필과 피자가 놓여 있다. 선생님과 학생들이 이미지에 그려진 수학 문제를 보며 앉아 있다. 이미지는 $\frac{1}{4} = 0.25$, $\frac{1}{20} = 0.05$ 의 유한소수 변환 과정과 분모 조정 표시.)

소크라테스 선생님:

자, 젊은 탐험가들아. 오늘 우리는 유한소수의 성질을 탐험해보자. 보아라, $\frac{1}{4} = 0.25$ 처럼 딱 끝나는 소수(유한소수)가 왜 생기는가? 분모가 2와 5(또는 그 조합)일 때만 왜 그럴까? 그리고 같은 크기의 분수를 만들어 유한소수로 바꾸는 마법은 뭘까? 알렉스, 네가 먼저 말해보겠나? 왜 $\frac{1}{2} = 0.5$ 는 끝나는데, $\frac{1}{3}$ 은 안 될까? 분모의 비밀이 뭐지?

알렉스:

(흥분하며) 선생님, 그건... 10진법 때문인가요? 우리 소수는 10을 기반으로 하잖아요. $10 = 2 \times 5$, 그래서 분모에 2와 5만 있으면 나누기에서 나머지가 0이 돼 끝나요! 예: $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0.25$, 분모를 100(10^2)으로 만들어 같은 크기의 분수로 바꾸면 소수가 돼요. 베일리, 피자 생각해봐. 피자를 4등분($\frac{1}{4}$)하면 0.25조각, 딱 떨어지잖아?

베일리:

(웃으며) 피자? 알렉스, 너 배고픈가 봐! 나 같아선 그냥 계산할 텐데. 왜 분모가 2와 5이어야 해? 다른 숫자(3)는 왜 반복될까? 그리고 같은 크기의 분수(분모 10의 거듭제곱으로 바꾸기)로 유한소수를 만드는 게 신기해. 선생님, 이건 마법인가요, 아니면 피자를 10조각으로 썰어야 하는 건가요?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 하하, 베일리, 네 피자가 맛있게 구워지길 빈다. 하지만 생각해보자. 유한소수의 성질은 10진법에서 나와. $10 = 2 \times 5$, 그래서 분모의 소인수가 2와 5만이면 나누기에서 나머지가 0이 돼 끝나(유한소수). 예: $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$, 분모 $8=2^3$ 이니 0.125로 끝나. 분모에 3처럼 다른 소인수가 있으면 반복돼. 알렉스, 네 피자 비유를 더 파보자. 상상해봐라: 피자를 4등분($\frac{1}{4}$)하면, 같은 크기로 $\frac{25}{100}$ (분모 $100=10^2$)으로 바꿔 0.25조각. 이 “같은 크기 분수”가 유한소수의 열쇠야!

알렉스:

(생각하며) 아, 그래서 분모를 10의 거듭제곱으로 만들어 같은 크기의 분수로 바꾸면 유한소수가 돼요! 예: $\frac{3}{20}$, $20 = 2^2 \times 5$ 로 소인수분해돼. $20 \times 5 = 100(10^2)$ 이니, $\frac{3 \times 5}{20 \times 5} = \frac{15}{100} = 0.15$. 분자/분모에 같은 수(5)를 곱했으니 크기 같아! 또 예: $\frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0.125$ ($8 \times 125 = 1000=10^3$, $2^3 \times 5^3 = 10^3$). $\frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 0.12$ ($25 \times 4 = 100$, $3 \times 4 = 12$). 언제나 분모 소인수가 2와 5만이면, 적절한 곱으로 10^n 돼.

소크라테스 선생님:

바로 그거다, 알렉스. 유한소수는 분모 소인수가 2와 5만일 때 가능해. 같은 크기의 분수로 바꾸는 건 (분모 $\times$ 적절한 수 $= 10^n$)으로, 소수 자릿수를 맞춰. 중요한 원리: 분자/분모에 같은 수를 곱하면 분수 크기가 변하지 않아($\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$). 이게 왜? “비율”이 같기 때문이야. 베일리, 네 피자도 돌아가보자. 피자를 5등분($\frac{1}{5} = 0.2$)하면 딱, 하지만 6등분($\frac{1}{6}$, 분모 2×3)은 반복. 이게 왜 2와 5만인지 깨달음이 올 거야! 더 예: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0.4$, $\frac{1}{16} = \frac{625}{10000} = 0.0625$ ($16=2^4$, $2^4 \times 5^4 = 10^4$).

베일리:

(고개를 끄덕이며) 오호! 분모가 2나 5의 거듭제곱이면 유한소수, 왜냐면 10진법 맞춤 때문이군요. 같은 크기 분수로 바꾸면(분모 10^n) 소수가 돼. 마치 피자를 10조각으로 재배치하는 마법 같아요!

알렉스:

(웃으며) 베일리, 맞아! 이 개념으로 복잡한 분수도 유한소수인지 판별할 수 있어. 실생활에서 돈 계산처럼 정확히 떨어져야 할 때 유용해.

베일리:

(웃으며) 이제 알겠어요! 유한소수의 성질은 “분모 맞춤” 때문. 다음 피자 파티에서 써먹어야겠어요. 선생님, 더 문제 풀어볼까요?

소크라테스 선생님:

(웃으며) 훌륭하다, 젊은이들. 이 대화처럼, 질문으로 통찰을 얻어라. 이제 너희 차례다 - 이 개념으로 네 피자를 계산해보자!

관련 수학 문제 다음은 유한소수의 성질(분모 2와 5 소인수, 같은 크기 분수 변환) 관련 5지선다형 문제 10개입니다. 각 문제는 대화에서 다룬 개념을 기반으로 합니다.

문제1: $\frac{1}{4}$ 가 유한소수인 이유는?

- ① 분모 $4=2^2$, 소인수가 2또는 5만 있으므로
 - ② 분모에 3 있음
 - ③ 분자가 1이라
 - ④ 분모 10이라
 - ⑤ 반복 패턴 있음
-

문제2: $\frac{3}{5}$ 를 유한소수로 나타내면?

- ① 0.6
 - ② 0.333...
 - ③ 0.75
 - ④ 0.666...
 - ⑤ 0.3
-

문제3: 다음 분수 중 유한소수가 되는 것은?

- ① $\frac{1}{8}$ (분모 2^3)
 - ② $\frac{1}{3}$ (분모 3)
 - ③ $\frac{1}{6}$ (분모 2×3)
 - ④ $\frac{1}{7}$ (분모 7)
 - ⑤ $\frac{1}{9}$ (분모 3^2)
-

문제4: $\frac{1}{20}$ 을 같은 크기 분수로 바꿔 유한소수 만들기: 분모를 ?로

- ① 100 ($\frac{5}{100} = 0.05$)
 - ② 10 ($\frac{1}{10}$)
 - ③ 1000 ($\frac{50}{1000}$)
 - ④ 3 ($\frac{1}{3}$)
 - ⑤ 7 ($\frac{1}{7}$)
-

문제5: 유한소수가 되는 분모의 성질은?

- ① 소인수가 2와 5만
 - ② 소인수 3 포함
 - ③ 소인수 7 포함
 - ④ 분모 1만
 - ⑤ 소인수 10 이상
-

문제6: $\frac{2}{25}$ 를 유한소수로: 같은 크기 분수 $\frac{?}{100}$

- ① $\frac{8}{100} = 0.08$
 - ② $\frac{2}{100} = 0.02$
 - ③ $\frac{50}{100} = 0.5$
 - ④ $\frac{4}{100} = 0.04$
 - ⑤ $\frac{25}{100} = 0.25$
-

문제7: 왜 $\frac{1}{10}$ 은 유한소수인가?

- ① 분모 $10=2 \times 5$
 - ② 분모에 3 있음
 - ③ 분자가 10이라
 - ④ 반복 패턴
 - ⑤ 분모 1
-

문제8: $\frac{7}{8}$ 을 유한소수로 나타내면?

- ① 0.875
 - ② 0.777...
 - ③ 0.888...
 - ④ 0.7
 - ⑤ 0.125
-

문제9: 분모 $16(2^4)$ 의 분수는?

- ① 항상 유한소수
 - ② 항상 순환소수
 - ③ 비순환무한소수
 - ④ 유한소수 안 됨
 - ⑤ 분모 3 필요
-

문제10: $\frac{1}{50}$ 을 같은 크기 분수로: $\frac{2}{100} = ?$

- ① 0.02
- ② 0.2
- ③ 0.05
- ④ 0.5
- ⑤ 0.002